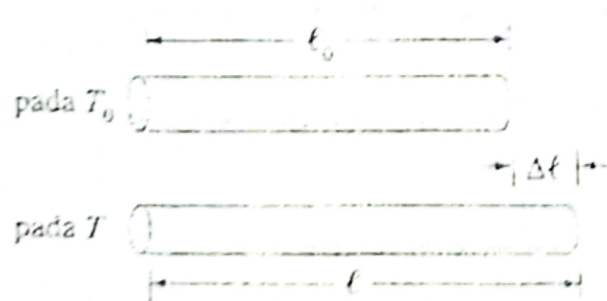




GAMBAR 13-9 Sebuah batang tipis dengan panjang L_0 pada temperatur T_0 , dipanaskan sampai temperatur seragam yang baru T dan panjang ℓ , di mana $\ell = \ell_0 + \Delta \ell$.

13-4 Pemuaian Termal

Sebagian besar zat memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Meskipun demikian, besar pemuaian atau penyusutan bervariasi, tergantung pada jenis material.

Pemuaian Linear

Eksperimen mengindikasikan bahwa perubahan panjang $\Delta \ell$ dari hampir semua benda padat, pada aproksimasi yang baik, berbanding lurus dengan perubahan temperatur ΔT , sepanjang ΔT tidak terlalu besar. Perubahan panjang sebanding dengan panjang awal benda, ℓ_0 . Maka, untuk perubahan temperatur yang sama, batang besi sepanjang 4 m akan bertambah panjang dua kali lebih besar dari batang besi sepanjang 2 m. Kita dapat menulis kesebandingan ini sebagai persamaan:

$$\Delta \ell = \alpha \ell_0 \Delta T \quad (13-1a)$$

di mana α , konstanta proporsionalitas, disebut koefisien pemuaian linear untuk material tertentu dan memiliki satuan $(C^\circ)^{-1}$. Kita menetapkan $\ell = \ell_0 + \Delta \ell$, Gbr. 13-9, dan menulis ulang persamaan ini sebagai

$$\ell = \ell_0(1 + \alpha \Delta T), \quad (13-1b)$$

di mana ℓ_0 adalah panjang mula-mula, pada temperatur T_0 , dan ℓ adalah panjang setelah pemanasan atau pendinginan sampai temperatur T . Jika perubahan temperatur $\Delta T = T - T_0$ bernilai negatif, maka $\Delta \ell = \ell - \ell_0$ juga bernilai negatif; maka panjang benda memendek ketika temperatur berkurang.

Nilai α untuk berbagai bahan pada $20^\circ C$ dapat dilihat pada Tabel 13-1. Sebenarnya, α sedikit bervariasi sesuai temperatur (karena itu termometer yang dibuat material yang berbeda tidak memberikan hasil yang benar-benar sama). Meskipun demikian, jika kisaran temperatur tidak terlalu besar, biasanya variasi dapat diabaikan.

TABEL 13-1 Koefisien Muai, sekitar $20^\circ C$

Material	Koefisien Muai Linear, $\alpha(C^\circ)^{-1}$	Koefisien Muai Volume, $\beta(C^\circ)^{-1}$
<i>Zat padat</i>		
Aluminium	25×10^{-6}	75×10^{-6}
Kuningan	19×10^{-6}	56×10^{-6}
Tembaga	17×10^{-6}	50×10^{-6}
Emas	14×10^{-6}	42×10^{-6}
Besi atau baja	12×10^{-6}	35×10^{-6}
Timah	29×10^{-6}	87×10^{-6}
Kaca (Pyrex [®])	3×10^{-6}	9×10^{-6}
Kaca (biasa)	9×10^{-6}	27×10^{-6}
Kuarsa	$0,4 \times 10^{-6}$	1×10^{-6}
Beton dan bata	$\approx 12 \times 10^{-6}$	$\approx 36 \times 10^{-6}$
Marmer	$1,4-3,5 \times 10^{-6}$	$4-10 \times 10^{-6}$
<i>Zat cair</i>		
Bensin		950×10^{-6}
Air raksa		180×10^{-6}
Etil alkohol		1100×10^{-6}
Gliserin		500×10^{-6}
Air		210×10^{-6}
<i>Gas</i>		
Udara (dan sebagian besar gas lain pada tekanan atmosfer)		3400×10^{-6}

CONTOH 13-3 Pemuaian jembatan. Alas baja untuk jembatan gantung memiliki panjang 200 m pada temperatur $20^\circ C$. Jika alas itu akan terpapar pada temperatur ekstrim dari $-30^\circ C$ sampai $+40^\circ C$, seberapa besar penyusutan dan pemuaianya?

PENDEKATAN Kita mengasumsikan alas jembatan akan memuai dan menyusut secara linear terhadap temperatur, seperti yang diberikan oleh Pers. 13-1a.

PENYELESAIAN Dari Tabel 13-1, kita menemukan bahwa $\alpha = 12 \times 10^{-6} (C^\circ)^{-1}$ untuk baja. Pertambahan panjang ketika temperatur $40^\circ C$ adalah

$$\Delta \ell = \alpha \ell_0 \Delta T = (12 \times 10^{-6} / C^\circ)(200 \text{ m})(40^\circ C - 20^\circ C) = 4,8 \times 10^{-2} \text{ m},$$

atau 4,8 cm. Ketika temperatur turun ke $-30^\circ C$, $\Delta T = -50^\circ C$. Lalu



PENERAPAN FISIKA

Pemuaian pada struktur

Pemuaian Volume

Perubahan dalam *volume* benda yang mengalami perubahan temperatur diberikan oleh relasi yang mirip dengan Pers. 13-1a, yaitu

$$\text{Pemuaian volume } \Delta V = \beta V_0 \Delta T, \quad (13-2)$$

di mana ΔT adalah perubahan temperatur, V_0 adalah volume awal, ΔV adalah perubahan volume, dan β adalah koefisien muai volume. Satuan β adalah $(^\circ\text{C})^{-1}$.

Nilai β untuk berbagai bahan diberikan pada Tabel 13-1. Perhatikan bahwa untuk benda padat, β biasanya sama dengan kurang-lebih 3α . Perhatikan juga bahwa pemuaian linear tidak memiliki makna pada benda cair dan gas karena keduanya tidak memiliki bentuk yang tetap.

Persamaan 13-1 dan 13-2 akan akurat hanya jika $\Delta \ell$ (atau ΔV) cukup kecil dibandingkan ℓ_0 (atau V_0). Hal ini perlu diperhatikan pada benda cair dan terlebih lagi pada gas karena nilai β yang besar. Lebih jauh lagi, β sendiri bervariasi sesuai temperatur untuk gas. Karena itu, diperlukan cara yang lebih tepat untuk berurusan dengan gas, yang akan didiskusikan mulai di Subbab 13-5.

CONTOH 13-7 Tangki bahan bakar di bawah sinar matahari. Tangki bahan bakar dari baja berkapasitas 70 L pada sebuah mobil diisi penuh dengan bensin pada temperatur 20°C . Mobil itu terpapar sinar matahari dan tangki mencapai temperatur 40°C (104°F). Berapa banyak bensin yang Anda perkirakan akan meluap dari tangki?

PENDEKATAN Baik bensin maupun tangki memuai ketika temperatur naik, dan kita mengasumsikan pemuaian linear seperti yang digambarkan oleh Pers. 13-2. Volume bensin yang tumpah sama dengan peningkatan volume bensin dikurangi volume tangki.

PENYELESAIAN Bensin memuai sebesar

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T = (950 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}) (70 \text{ L}) (40^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 1,3 \text{ L}.$$

Tangki juga memuai. Kita dapat menganggapnya sebagai cangkang baja yang mengalami pemuaian volume ($\beta = 35 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1} \approx 3\alpha$). Jika tangki itu padat, lapisan permukaan (cangkang) akan memiliki pemuaian yang sama seperti pada Contoh 13-4. Maka peningkatan volume tangki adalah sebesar

$$\Delta V = (35 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}) (70 \text{ L}) (40^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 0,049 \text{ L},$$

sehingga pemuaian tangki tidak terlalu berpengaruh. Lebih dari satu liter bahan bakar dapat tumpah.

Perilaku Anomali Air di Bawah 4°C

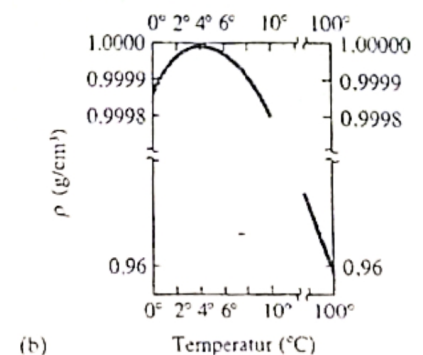
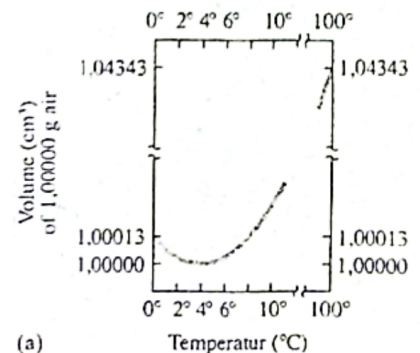
Sebagian besar zat memuai kurang lebih secara seragam sesuai peningkatan temperatur, sepanjang tidak ada perubahan fase yang terjadi. Tapi, air tidak mengikuti pola umum ini. Jika air pada temperatur 0°C dipanaskan, sebenarnya volumenya *menyusut* sampai mencapai 4°C . Di atas 4°C air berperilaku normal dan volumenya memuai ketika temperatur naik. Gbr. 13-13. Air memiliki densitas terbesar pada temperatur 4°C . Perilaku anomali air ini sangat penting untuk kemampuan bertahan hidup kehidupan dalam air sepanjang musim dingin. Ketika temperatur air di danau atau sungai di atas 4°C dan mulai membeku karena bersentuhan dengan udara dingin, air di permukaan tenggelam karena densitasnya lebih besar. Air yang tenggelam ini digantikan oleh air yang lebih hangat dari bawah. Pencampuran ini terus terjadi sampai temperatur mencapai 4°C . Ketika air permukaan semakin dingin, air itu tetap ada di permukaan karena kurang padat dibandingkan air bertemperatur 4°C di bawahnya. Kemudian, air mula-mula membeku pada permukaan, dan es akan



PENERAPAN FISIKA

Tangki bahan bakar yang meluap

GAMBAR 13-13 Perilaku air sebagai fungsi temperatur pada 4°C . (a) Volume 1,00000 gram air sebagai fungsi temperatur. (b) densitas terhadap temperatur. [Perhatikan pemisahan dalam setiap sumbu.]





tetap ada di permukaan karena es (berat jenis = 0,917) kurang padat dibandingkan air. Air di bagian bawah tetap cair kecuali temperatur begitu dingin sehingga keseluruhan badan air membeku. Jika air seperti kebanyakan zat lain, menjadi lebih padat ketika temperatur dingin, air di dasar danau akan membeku lebih dulu. Danau akan membeku lebih mudah karena sirkulasi membuat air lebih hangat yang naik ke permukaan juga membeku. Danau yang membeku seluruhnya akan menyebabkan kerusakan parah pada kehidupan tumbuhan dan hewan. Karena perilaku air yang tidak biasa pada temperatur di bawah 4°C ini, jarang sekali badan air yang besar membeku seluruhnya, dan hal ini terbantu oleh lapisan es pada permukaan yang bertindak sebagai penghalang agar aliran panas tidak keluar dari air ke udara dingin di atasnya. Tanpa sifat air yang unik tapi mengagumkan ini, kehidupan di planet ini seperti yang kita kenal sekarang mungkin tidak akan ada.

Air tidak hanya memuai ketika temperaturnya turun dari 4°C ke 0°C , air juga memuai lebih banyak ketika membeku menjadi es. Inilah alasannya mengapa balok es mengapung di air dan pipa-pipa pecah ketika air di dalamnya membeku.

*Tegangan Termal

Dalam banyak situasi, seperti pada bangunan dan jalan raya, ujung balok atau lempeng material bangunan dipasang secara kaku, yang sangat membatasi pemuaian atau penyusutan. Jika temperatur berubah, tegangan tekan atau tarik yang besar, disebut **tegangan termal**, akan terjadi. Magnitudo tegangan-tegangan itu dapat dihitung menggunakan konsep modulus elastisitas yang dikembangkan dalam Bab 9. Untuk menghitung tegangan internal, kita dapat menganggap proses ini terjadi dalam dua tahap: (1) balok mencoba untuk memuai (atau menyusut) sebesar $\Delta\ell$ yang diberikan oleh Pers. 13-1; (2) benda padat yang bersentuhan dengan balok mengerahkan gaya yang menekan (atau memuaikan) balok, untuk mempertahankan panjang aslinya. Gaya F yang diperlukan diberikan oleh Pers. 9-4:

$$\Delta\ell = \frac{1}{E} \frac{F}{A} \ell_0$$

di mana E adalah modulus Young dari material. Untuk menghitung tegangan internal, F/A , selanjutnya kita menentukan $\Delta\ell$ dalam Pers. 13-1a sama dengan $\Delta\ell$ dalam persamaan di atas dan mendapatkan

$$\alpha\ell_0\Delta T = \frac{1}{E} \frac{F}{A} \ell_0$$

Maka, tegangannya adalah

$$\frac{F}{A} = \alpha E \Delta T$$

Sebagai contoh, jika lempeng beton sepanjang 10 m ditempatkan saling bersentuhan di sebuah taman yang Anda rancang, suatu peningkatan temperatur sebesar 30°C akan menghasilkan tegangan $F/A = \alpha E \Delta T = (12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C})(20 \times 10^9 \text{ N/m}^2)(30^{\circ}\text{C}) = 7,2 \times 10^6 \text{ N/m}^2$. Tegangan tersebut akan melebihi kekuatan geser beton (Tabel 9-2), dipastikan akan menimbulkan kepatahan dan keretakan. Itulah sebabnya mengapa penjarak lunak (*soft spacer*) atau sambungan pemuaian (*expansion joint*) ditempatkan di antara lempeng-lempeng tempat pejalan kaki dan jalan bebas hambatan.

13-5 Hukum Gas dan Temperatur Mutlak

Persamaan 13-2 tidak terlalu berguna untuk menjelaskan pemuaian gas, sebagian karena pemuaian itu begitu besar, dan sebagian karena gas biasanya memuai mengisi